Булгакова А.
305 гр. ①

Лк № 11. Исчисления предикатов.

Предикатные сев PN

Формальная лог. с-ма (исчисление) задаётся 4. комп.:

$Я$; Ax; Rul; Df_{Der}

Классическая предикатная сев PN задаётся след. компонентами:

1. $Я_{PN} = ЯЛП_{\sigma}$ – формальный язык сев $P_{\sigma}N$
2. $Ax_{PN} = \emptyset$ – мн-во аксиом PN
3. $Rul_{PN} = Rul_{N_{cl}} + Rul_{\forall\exists}$ (кв) – мн-во PN-правил
4. Df_{Der} – опр. PN-вывода

Будем изучать только классические предикатные сев.

PN – обозн. произвольной классической предикатной сев (вместо $P_{\sigma}N_{cl}$).

Кванторные PN-правила

Правила введения кванторов:

$$\frac{A(x)}{\forall x A(x)} \ (\forall в) \quad x \text{ не вх. своб. в } \Delta$$

$$\frac{A(t)}{\exists x A(x)}\ (\exists\text{в})$$ t — A-x-доп.

Правила удаления кванторов:

$$\frac{\forall x A(x)}{A(t)}\ (\forall\text{у})$$ t — A-x-доп.

$$\frac{\exists x A(x) \qquad \begin{matrix}[A(x)]\\ \vdots \\ C\end{matrix}}{C}\ (\exists\text{у})$$ C не зав. от x

Содержательный смысл кванторных правил

$$\frac{A(x)}{\forall x A(x)}\ (\forall\text{в})$$

Если доказано предл. $A(x)$ для произвольного x из M, то считают доказанным утв-е „Для любого x из M верно $A(x)$".

Другими словами: чтобы доказать утв-е вида „Для любого x из M верно $A(x)$", достаточно доказать предл-е $A(x)$ для произвольного x из M.

$$\frac{\Delta}{A(1)}$$
$$\overline{(1)A(1)}$$

Пример.

$$\frac{\exists x A(x) \qquad \begin{matrix}[A(x)]\\ \vdots \\ C\end{matrix} \quad (\exists y)}{C}$$

Если доказано утв-е вида „Существует x из M, т.ч. A(x)" и для произвольного x из M из допущения A(x) выведено C, то считают доказанным утв. C (где утв. C не зависит от X).

Другими словами: чтобы доказать утв-е C (не зависящее от x) при условии, что доказано утв-е вида „Существует X из M, т.ч. A(X)", достаточно для произв-го x из M из допущения A(X) вывести C.

Пример.

$$\frac{(\exists 1)A(1) \qquad \begin{matrix}[A(1)]^1\\ \vdots \\ C\end{matrix} \quad (1')}{C}$$

Дерево PN-вывода

Неформально: дерево PN-вывода – дерево ЯЛП-формул, в котором каждый переход происходит по какому-то PN-правилу.

Дерево PN-вывода с мн-вом негашёных листьев Δ и корнем F (кратко: PN-Δ-F-вывод).

Обозн.: $\frac{\Delta}{F}$ вместо D^{Δ}_{F}

Опр.

1. Б.И. Любая ф-ла F (ЯЛП) есть PN-Δ-F-вывод, где $\Delta = \{F\}$.
2. И.И. К пунктам, соотв. всем N_{cl}-правилам (вв и уд связок), добавим 4 пункта, соотв-щих кванторным PN-пр.:

($PN_{\forall в}$) Если $\frac{\Delta}{A(x)}$ есть PN-Δ-A(x)-вывод и x не вх. своб. в Δ, то $\dfrac{\frac{\Delta}{A(x)}}{\forall x A(x)}$ есть

PN-Δ-$\forall x A(X)$-вывод.

$(PN_{\exists \text{в}})$ Если $\dfrac{\Delta}{A(t)}$ есть PN-Δ-$A(t)$-вывод, терм t – A-x-доп., то $\dfrac{\dfrac{\Delta}{A(t)}}{\exists x A(x)}$ есть PN-Δ-$\exists x A(x)$-вывод.

$(PN_{\forall \text{у}})$ Если $\dfrac{\Delta}{\forall x A(X)}$ есть PN-Δ-$\forall x A(X)$-вывод, терм t – A-X-доп., то $\dfrac{\dfrac{\Delta}{\forall x A(x)}}{A(t)}$ есть PN-Δ-$A(t)$-вывод.

$(PN_{\exists \text{у}})$ Если $\dfrac{\Delta_1}{\exists x A(X)}$ есть PN-Δ_1-$\exists x A(X)$-вывод, $\dfrac{\Delta_2}{C}$ есть PN-Δ_2-C-вывод, ..

Отношение PN-выводимости

Пусть F – формула ЯЛП, Γ – мн-во формул ЯЛП.

Опр. Б.г., что

Ф-ла F PN-выводима из мн-ва формул Γ ($\Gamma \vdash_{PN} F$), если сущ. PN-Δ-F-вывод, такой что $\Delta \subseteq \Gamma$.

Опр. Будем говорить, что ф-ла F PN-выводима ($\vdash_{PN} F$), если сущ. PN-$\varnothing$-F-вывод.

Основные свойства отношения PN-выводимости

Утв. Отношение PN-выводимости монот., рефл., транз. (мрт), т.е. ..

Пример PN-вывода.

Докажем: $\neg\exists X A(X) \vdash_{PN} \forall X \neg A(X)$, построив соотв. PN-вывод

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A(x)]^1}{\exists X A(X)}\,\exists\text{в}(**) \qquad \neg\exists x A(X)}{\neg A(x)}\,\neg\text{в}(1)}{\forall X \neg A(x)}\,\forall\text{в}(*)$$

(**) $t = x$; x — $A(X)$-X-доп.

(*) $\Delta = \{\neg\exists X A(X)\}$ — не содержит своб. x

Св-ва отношения PN-выводимости.

связанные с кв. правилами

(кв. правила сохраняют отношение PN-выводимости, $\boxed{\text{с.198, В:Ш}}$)

$$\frac{\Gamma \vdash_{PN} A(X)}{\Gamma \vdash_{PN} \forall X A(X)}$$, где X не вх. своб. в Γ ($\forall$в сохр $\vdash_{PN}$)

$$\frac{\Gamma \vdash_{PN} A(t)}{\Gamma \vdash_{PN} \exists X A(x)}$$, где t — A-x-доп. ($\exists$в сохр $\vdash_{PN}$)

$$\frac{\Gamma \vdash_{PN} \forall X A(x)}{\Gamma \vdash_{PN} A(t)}$$, где t — A-x-доп. ($\forall$у сохр $\vdash_{PN}$)

$$\frac{\Gamma \vdash_{PN} \exists X A(X);\ \Gamma, A(x) \vdash_{PN} C}{\Gamma \vdash_{PN} C}$$, где x не своб. в C и в Γ ($\exists$у сохр $\vdash_{PN}$)

Свойства отношения ⊨ в ЛП, связанные с кв. правилами

(кв. правила сохраняют отношение и в ЛП, см. св-ва и в ЛП)

$$\frac{\Gamma \models_{лп} A(X)}{\Gamma \models_{лп} \forall X A(X)}$$, где X не вх. своб. в Γ ($\forall$в сохр $\models_{лп}$)

$$\frac{\Gamma \models_{in} A(t)}{\Gamma \models_{in} \exists x A(x)}$$, где t — A-x-доп. ($\exists$в сохр $\models_{in}$)

$$\frac{\Gamma \models_{in} \forall x A(x)}{\Gamma \models_{in} A(t)}$$, где t — A-x-доп. ($\forall$у сохр $\models_{in}$)

$$\frac{\Gamma \models_{in} \exists x A(x);\quad \Gamma, A(x) \models_{in} C}{\Gamma \models_{in} C}$$, x не своб. в C и в Γ

($\exists$у сохр $\models_{in}$)

Отношения типа следования (отс):

Известны отс: $\models$, $\vdash_{Nint}$, $\vdash_{Ncl}$, $\vdash_{PN}$, $\models_{in}$

При каких условиях отношение $\vdash_{PN}$ согласовано с отношением ρ, т.е. $(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_{PN} F \Rightarrow \Gamma \rho F)$? ($\Gamma$ и F — переменные по мн-вам ф-л и ф-лам ЯЛП)

Опр. Б.г., что кванторные PN-правила сохраняют отношение если для любых ф-лы A, терма t, ф-лы C, мн-в ф-л $\Gamma, \Gamma_1, \Gamma_2$

$$\frac{\Gamma \rho A(x)}{\Gamma \rho \forall x A(x)}$$; где x не вх. своб. в Γ

$$\frac{\Gamma \rho A(t)}{\Gamma \rho \exists x A(X)}$$; где терм t — A-X-доп.

$$\frac{\Gamma \rho \forall x A(x)}{\Gamma \rho A(t)}$$; где терм t - A-X-доп.

$$\frac{\Gamma_1 \rho \exists X A(X);\ \Gamma_2 \rho C}{\Gamma_1 \cup (\Gamma_2 \setminus \{A\}) \rho C}$$, где x не своб. в C и $\Gamma_2 \setminus \{A\}$

Теорема (принцип индукции для PN-выводимости)

Пусть ρ — отношение между мн-вами формул и формулами ЯЛП.

Если ρ - рефлексивно и монотонно, а все PN-правила сохраняют ρ, то отношение $\vdash_{PN}$ согласовано с отношением ρ, т.е.

$$(\Gamma)(F)(\Gamma \vdash_{PN} F \Rightarrow \Gamma \rho F)$$

Основные свойства исв PN

1. Семантическая корректность PN

Теорема (о семантической корр-сти PN).

Всякая PN-выводимая формула является

общезначимой.

Симв.: $(\forall F)(\vdash_{PN} F \Rightarrow \models_{\text{ип}} F)$

Д-во. Известно: 1) отн. и $\models_{\text{ип}}$ реф. и мон., т.е. ... (см. осн. св-ва и)

2) все PN-правила сохр. отн. и (см. св-ва и, связ. с вв и уд связ., кв)

След., в силу принципа индукции для PN-выводимости, отношение PN-выводимости согласовано с отношением и:

$$(\forall\Gamma)(\forall F)(\Gamma \vdash_{PN} F \Rightarrow \Gamma \models_{\text{ип}} F).$$

При $\Gamma = \varnothing$ получаем: $(\forall F)(\vdash_{PN} F \Rightarrow \models_{\text{ип}} F)$ ■

Вопрос: всякая ли общезначимая формула PN-выводима? (полнота)

2. Непротиворечивость PN

Теорема. Предикатная сев PN непротиворечива, т.е. не существует ЯЛП-формулы F, т.ч. $\vdash_{PN} F$ и $\vdash_{PN} \neg F$

Симв.: $\neg(\exists F)(\vdash_{PN} F$ и $\vdash_{PN} \neg F)$

Д. Доп., что сущ. ф-ла, т.ч. PN-выводимы она сама и её отрицание.

Пусть F – ф-ла ЯЛП, т.ч. $\vdash_{PN} F$ и $\vdash_{PN} \neg F$

Тогда (по Т. о сем. корр. PN) общ-зы F и $\neg F$, что невозможно. ∎

Замечание. Приведём семантическое д-во теоремы. Непротиворечивость PN можно д-ть синтаксически.

3. Семантическая полнота PN (относит-но класса общ. ф-л)

Теорема Гёделя о полноте классического ИП (PN_{cl}) (1929):

PN_{cl} сем. полна, т.е. всякая общезначимая ЯЛП-ф-ла выводима в клас. ИП (PN_{cl}-выводима):

$$(F)(\models_{кл} F \Rightarrow \vdash_{PN_{cl}} F)$$

Без д-ва.

Сл-е (т. о полноте и т. о сем. корр.). Классы общезначимых формул ЯЛП$_0$ и P_0N_{cl}-выводимых формул совпадают:

Булгакова, 305

$$(F)(\models_{кл} F \leftrightarrow \vdash_{PN_{cl}} F)$$